解析力学における電磁気への拡張

BV25077　荻嶋 ここみ

令和 8 年 5 月 15 日

1　電磁気学（電気力学）への変分原理による定式化

1.1　ラグランジアンによるローレンツ力の導出

ここで電磁場中の粒子をラグランジュ方程式等を用いてローレンツ力を求めてみる。

注意：$\dot{r}_i = v$ と書くが、これは $\dot{r}_i$ が一般化座標であり $r_i = x_i$ である。

電磁場中の粒子のラグランジアン L

$$L = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + qA(r,t)\cdot\dot{r} - q\phi(r,t)$$

- $\frac{1}{2}m\dot{r}^2$：運動エネルギー
- $qA(r,t)\cdot\dot{r}$：磁場の相互作用
- $-q\phi(r,t)$：電場との相互作用
- A：ベクトルポテンシャル
- ϕ：スカラーポテンシャル

オイラーラグランジュ方程式を座標 $x_i(i = 1,2,3,\cdots)$ として適応すると

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} = m\dot{x}_i + qA_i$$

ここで正準運動量

$$p = m\dot{r} + qA$$

であることがわかる。

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i}\right) &= \frac{d}{dt}(m\dot{x}_i + qA_i)\\ &= m\ddot{x}_i + q\frac{dA_i}{dt}\end{aligned}$$

ここで連鎖率を用いると、$A_i(x,y,z,t)$ として空間の位置と時間によって変化するため、

$$\frac{dA_i}{dt} = \frac{\partial A_i}{\partial t} + \frac{\partial A_i}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial A_i}{\partial y}\frac{dy}{dt} + \frac{\partial A_i}{\partial z}\frac{dz}{dt}$$

であり、

$$\frac{dx}{dt} = v_x, \frac{dy}{dt} = v_y, \frac{dz}{dt} = v_z$$

と置くことができるので、$\nabla = (\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z})$ とすると、内積を用いて

$$\frac{\partial A_i}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial A_i}{\partial y}\frac{dy}{dt} + \frac{\partial A_i}{\partial z}\frac{dz}{dt} = (v\cdot\nabla)A_i$$

と表すことができる。よって、

$$\frac{dA_i}{dt} = \frac{\partial A_i}{\partial t} + (\dot{r}\cdot\nabla)A_i$$

したがって

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i}\right) = m\ddot{x}_i + q\frac{\partial A_i}{\partial t} + q(\dot{r}\cdot\nabla)A_i \tag{1}$$

と表せる。

また、

$$\frac{\partial L}{\partial x_i} = q\frac{\partial}{\partial x_i}(A_i\cdot v) - q\frac{\partial \phi}{\partial x_i}$$

ここで、v は x_i に依存しないことから、

$$\frac{\partial}{\partial x_i}(A_i\cdot v) = \frac{\partial A_i}{\partial x_i}\cdot v$$

であるから、

$$\frac{\partial L}{\partial x_i} = \frac{\partial A}{\partial x_i}\cdot v - q\frac{\partial \phi}{\partial x_i} \tag{2}$$

ここでラグランジュ方程式に (1), (2) を代入してみると

$$\frac{\partial A_i}{\partial x_i}\cdot v - q\frac{\partial \phi}{\partial x_i} - \left(m\ddot{x}_i + q\frac{\partial A_i}{\partial t} + q(\dot{r}\cdot\nabla)A_i\right) = 0$$

$m\ddot{x}_i$ を左辺に移項すると

$$m\ddot{x}_i = \frac{\partial A_i}{\partial x_i}\cdot v - q\frac{\partial \phi}{\partial x_i} - q\frac{\partial A_i}{\partial t} - q(v\cdot\nabla)A_i$$

ここで、ベクトル恒等式

$$(v\cdot\nabla)A_i - \nabla(A\cdot v) = v\times(\nabla\times A)$$

を用いると、

$$m\ddot{x}_i = q\left(-\nabla\phi - \frac{\partial A_i}{\partial t} + v\times(\nabla\times A)\right)$$

ここで、$\boldsymbol{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial A_i}{\partial t}$,$\boldsymbol{B} = \nabla\times A$ と置くと、

$$m\ddot{x}_i = q\left(\boldsymbol{E} + v\boldsymbol{B}\right)$$

と表すことができ、これはローレンツ力の式と同様なものであることがわかる。

これは磁場の力が空間的なねじらから形作られていることがわかる。

$\boldsymbol{B} = \nabla\times\boldsymbol{A}$ は数学的にはベクトル解析の回転 (rotation) を意味する。$\boldsymbol{A}$ というのは、磁場 (ベクトル場) を生み出す場、ベクトルポテンシャルである。

$\boldsymbol{A}$ はもともと数学的補助により生まれているものだと思われていた。しかし、量子力学で

$$\boldsymbol{B} = 0$$

でも

$$\boldsymbol{A} \neq 0$$

であるとき、$\boldsymbol{A}$ が観測可能であることがわかった。詳しくはアハラノフ＝ボーム効果を見てほしい。

1.2　マクスウェル方程式と電磁ポテンシャル

マクスウェル方程式は以下の通りである。（太字はベクトルとする）

マクスウェル方程式

$$\text{(I)} \quad \nabla \cdot \boldsymbol{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$
$$\text{(II)} \quad \nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$$
$$\text{(III)} \quad \nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}$$
$$\text{(IV)} \quad \nabla \times \boldsymbol{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t}$$

- ρ：電荷密度（単位当たりの電気量）
- ε_0：誘導率
- μ：透磁率
- E：電場
- B：磁束密度

磁束密度

$$\boldsymbol{E} = \nabla \times \boldsymbol{A} \tag{3}$$

と表現できることも意味する。これは A に任意のスカラー関数の勾配

$$\nabla s(x, y, z, t)$$

としても（3）を満足するので、その任意性を限定するために A に条件などを付加することができる。

（3）を (III) に代入すると

$$\nabla \times \left(\boldsymbol{E} + \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t} \right) = 0 \tag{4}$$

を得る。

この式は

$$\boldsymbol{E} + \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t}$$

がスカラーポテンシャル V の勾配である

$$\boldsymbol{E} + \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t} = -\nabla V$$

であることを意味する。すなわち、電場は

$$\boldsymbol{E} = -\nabla V - \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t} \tag{5}$$

と二つの電磁ポテンシャル V,$\boldsymbol{A}$ で表される。

ここで (3),(4) を (IV) に代入すると、

$$\nabla \times (\nabla \times \boldsymbol{A}) = \mu \boldsymbol{J} + \mu \varepsilon \frac{\partial}{\partial t} \left(-\nabla V - \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t} \right) \tag{6}$$

を得る。ここで恒等式

$$\nabla \times (\nabla \times \boldsymbol{A}) = -\nabla^2 \boldsymbol{A} + \nabla(\nabla \cdot \boldsymbol{A})$$

$$\nabla^2 \boldsymbol{A} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \boldsymbol{A}}{\partial t^2} = -\mu \boldsymbol{J} + \nabla \left(\varepsilon \mu \frac{\partial}{\partial t} V + \nabla \cdot \boldsymbol{A} \right) \tag{7}$$

となる。ここで (7) の右辺第 2 項の括弧内の物理量が 0 になること、

$$\varepsilon \mu \frac{\partial}{\partial t} V + \nabla \cdot \boldsymbol{A} = 0 \tag{8}$$

を、前述した $\boldsymbol{A}$ の任意性を限定するために付加すると、(7) は

$$\nabla^2 \boldsymbol{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \boldsymbol{A}}{\partial t^2} = -\mu \boldsymbol{J} \qquad \left(c^2 = \frac{1}{\mu \varepsilon} \right) \tag{9}$$

となる。例えば、真空中のように電流密度 $\boldsymbol{J} = 0$ であれば (9) はベクトルポテンシャル $\boldsymbol{A}$ の波動方程式である。

スカラーポテンシャル $\boldsymbol{A}$ の支配方程式を得るために、まず (I),(5) より、

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\nabla^2 \boldsymbol{V} - \frac{\partial}{\partial t} \nabla \times \boldsymbol{A} = \frac{\rho}{\varepsilon} \tag{10}$$

を得る。式 (10) に式 (8) を代入すると、

$$\nabla^2 \boldsymbol{V} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \boldsymbol{V}}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon} \tag{11}$$

となる。電荷密度 $\rho = 0$ であれば式 (11) はスカラーポテンシャル $\boldsymbol{V}$ の波動方程式である。

なお、条件式 (8) の時間微分は式 (10),(11) により

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\varepsilon \mu \frac{\partial}{\partial t} + \nabla \times \boldsymbol{A} \right) = \varepsilon \mu \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} - \nabla^2 - \frac{\rho}{\varepsilon}$$

となる。つまり、条件式 (8) は初期条件として成立すれば、その後常に満足される。

芝浦工業大学　数理科学研究会 HP に荷電媒質に対しての定式化も行っているため、ぜひ参照して頂きたい。

1.3　ラグランジュ方程式と解析力学

この研究内では、ベクトル場、スカラー場、ベクトルポテンシャル、スカラーポテンシャルなど様々な「場」を扱った。場は現代物理学で最も重要なものであり、「場が物理量を持つもの同士の影響力を保持してくれる」という考えに基づく。その結果、今回前半部分で扱ったベクトルポテンシャル $\boldsymbol{A}$ などは、観測できない「ベクトル場を生み出す元の場」であり、それが存在してもよいという十分な定義となったのである。

電磁気学は量子力学にもつながる大変重要な学問領域である。特に、ラグランジュ方程式や、ラグランジアンによって力学自体の大きな枠組みの拡張が行われたのも歴史的にこの部分であり、ラグランジアンが「場の理論」と呼ばれ、場についての定式化が行えるという新しい領域を開いたのである。また、力学、電磁気学や後の相対論が同じ原理（作用原理）で統一されていることを示す。

参考文献

[1] 柴田　正和, 変分法と変分原理, 森北出版,2017.

[2] アハラノフ＝ボーム効果 , https://ja.wikipedia.org/wiki/